

Prática no. 2

Interfaceamento com Display de 7 Segmentos

Objetivos

- Praticar a programação Assembly usando MPLAB X;
- Praticar a interface com os pinos I/O do PIC;
- Praticar a interface com display de 7 segmentos.

26 de Março de 2026

Etapa 1. Dois Botões

No MPLAB X, projete um sistema baseado no código do Exemplo 2 conforme o circuito da Figura 1, que faça:

- troque o estado do LED D0, conectado em RD0, ao se pressionar e liberar o botão BT1, conectado em RB1;
 - troque o estado do LED D1, conectado em RD1, ao se pressionar e liberar o botão BT2, conectado em RB2
- a Verifique o funcionamento no Proteus.
 - b Verifique o funcionamento no kit XM118 da Exsto, elimine as trepidações dos botões conforme o Exemplo 2(b).

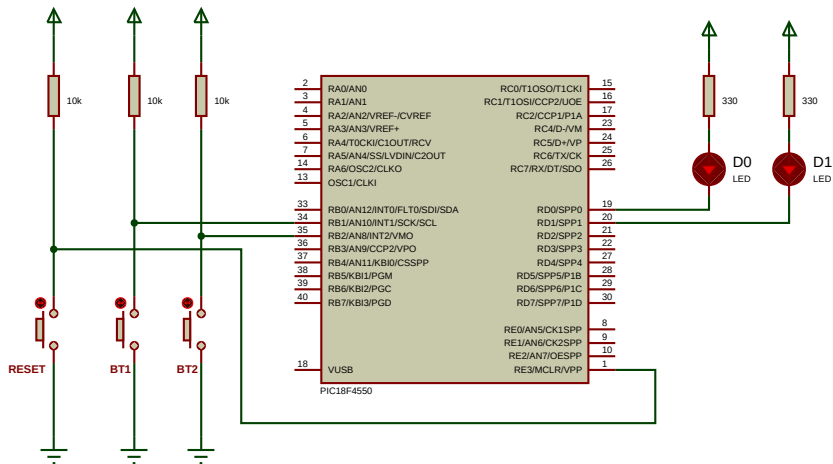


Figura 1: Circuito com PIC18F4550 para acionamento de LEDs usando botões.

Etapas 2. Display de 7 Segmentos

Objetiva-se usar o PIC18F4550 para criar um um contador BCD (0 a 9) que apresente a contagem em um display de 7 segmentos conforme circuito da Figura 2. Para isso, execute as seguintes etapas:

- a) Construa um projeto no MPLAB usando o Exemplo 3 (da aula teórica), que implementa um contador de 4 bits, teste no kit XM118 e verifique o funcionamento.
- b) Em seguida, modifique o código do exemplo para implementar um contador BCD (0 a 9), utilize algum dos botões conectados em RB0, RB1 ou RB2 para incrementar a contagem sempre que for acionado e liberado. Teste no Proteus.
- c) Teste o *firmware* anterior no kit XM118 da Exsto. Elimine o efeito de trepidação (*bounce*) que possa existir no botão e observe que o display acionado é diferente no Proteus e no kit.

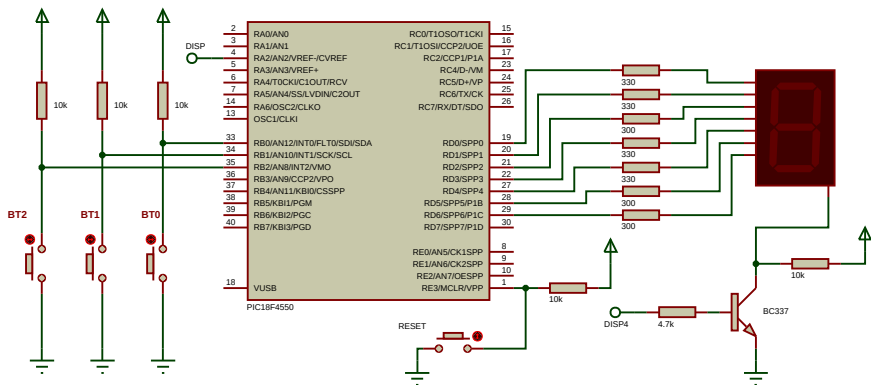


Figura 2: Circuito do contador crescente e decrescente com um display de 7 segmentos.